

ZADANIE 5

Struktura trzech podobnych kompleksów

Trzy kompleksowe sole, fioletowa **S1**, ciemnozielona **S2** oraz jasnozielona **S3** są stałymi solami zawierającymi pierwiastek **X**.

Aby określić skład oraz budowę wspomnianych soli, próbkę każdej z nich rozpuszczono w 500 cm³ wody, a następnie po 100 cm³ **świeżo przygotowanych roztworów** wprowadzono odpowiednio do zlewek Z1, Z2, Z3. Do każdej ze zlewek dodano 200cm³ roztworu AgNO₃ o stężeniu 0,3000 mol/dm³.

We wszystkich zlewkach wytrącił się biały nierozpuszczalny w HNO₃, fioletowiejący w świetle dziennym osad ▼. Osad ten **natychmiast po wytrąceniu** oddzielono od roztworu, przemyto rozcieńczonym roztworem kwasu azotowego(V), po czym wysuszono do stałej masy w temperaturze 120°C.

Po odsączeniu osadów, roztwory zawierające pozostałość po solach **S1**, **S2** i **S3**, wraz z nadmiarem AgNO₃, zostawiono na noc w przykrytych zlewkach.

Po upływie 24 godzin stwierdzono, że w zlewce Z1 brak jest osadu, a w pozostałych zlewkach wytrącił się biały serowaty osad identyczny z tym, który uzyskano poprzedniego dnia. Osad ten oddzielono i poddano obróbce takiej, jak dnia poprzedniego.

Masy próbek poszczególnych soli oraz masy uzyskanych osadów podano w poniższej tabeli.

	S1 [g]	S2 [g]	S3 [g]
Masa próbki	13,22	9,91	11,24
Masa osadu 1	21,33	5,33	12,09
Masa osadu 2 (po 24h)	0	10,66	6,05
Ubytek masy (dotyczy punktu 5)	5,36	4,02	4,56

Aby określić skład związków **S1**, **S2**, **S3**, próbki ich roztworów poddano analizie. Stwierdzono, że:

1. Dodanie roztworu HCl o stężeniu $0,5 \text{ mol/dm}^3$ do tych roztworów nie powoduje zauważalnych zmian.
2. Nasycanie roztworów doprowadzonych do $\text{pH}=3$ siarkowodorem nie powoduje zauważalnych zmian.
3. Dodanie do roztworów doprowadzonych do $\text{pH}=5\div 6$ roztworu siarczku amonu powoduje wytrącenie w każdej próbce szarzielonego osadu ▼ rozpuszczalnego zarówno w HCl, jak i NaOH. Odrobinę takiego osadu zmieszano z węglanem sodu, umieszczono w platynowym tygielku i prażono w płomieniu z dostępem powietrza ▼. Uzyskany żółty stop roztarto i roztworzono w niewielkiej ilości wody. Do tak uzyskanego, żółtego roztworu dodano kilka kropel roztworu AgNO_3 , w wyniku czego, wytrącił się brunatno-czerwony osad ▼.
4. Dodanie do poszczególnych roztworów NaOH powoduje **jedynie** wytrącenie się identycznego jak w poprzednim punkcie szarzielonego osadu.
5. Ogrzewanie w temperaturze 500°C próbek soli **S1**, **S2**, **S3** o podanej w tabeli masie, powoduje utworzenie w każdym przypadku identycznych czerwono-fioletowych kryształów ▼. Analiza gazów wydzielających się w trakcie ogrzewania wykazała, że jest to jedna substancja. Jej masa molowa wynosi $18,01 \text{ g/mol}$. W przedstawionej powyżej tabeli podano ubytki masy zaobserwowane w trakcie ogrzewania próbek poszczególnych soli.

Wiedząc, że:

- w skład soli **S1**, **S2**, **S3** wchodzi tylko jeden rodzaj anionów,
- ligandami są proste związki lub proste jony nieorganiczne,
- liczba koordynacyjna wokół jonu centralnego dla wszystkich soli wynosi sześć,
- jony kompleksowe wchodzące w skład soli **S1**, **S2**, **S3** są inertne,

podaj:

1. Jaki jest ogólny skład chemiczny soli S1, S2, S3? (wzór przedstaw w postaci $\text{Me}(\text{L}_1)_n(\text{L}_2)_m \cdots$ gdzie Me – centrum koordynacji, L_i – i-ty ligand). Podaj sposób określenia tego składu.
2. Podaj wzory cząsteczkowe poszczególnych soli wskazujące na różnice pomiędzy nimi.
3. Przedstaw sposób rozumowania prowadzący do takich wniosków.
4. Napisz wszystkie reakcje chemiczne zaznaczone w treści zadania znakiem ▼. (O ile to możliwe reakcje zapisuj w postaci jonowej).
5. Jaką budowę przestrzenną będą miały kationy soli **S1**, **S2**, **S3**. Wskaż możliwość istnienia ewentualnych izomerów?

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

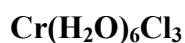
1. Przedstawione w treści zadania reakcje chemiczne wskazują jednoznacznie, że w skład związków **S1**, **S2**, **S3** wchodzi: anion Cl^- ; kation Cr^{3+} oraz woda. Analiza danych liczbowych zawartych w tabeli pozwala obliczyć zawartość poszczególnych elementów w próbkach. Masa AgCl jest sumą mas osadu1 i osadu2. Z masy tej wyliczamy liczbę gramów chloru. Ubytek masy to liczba gramów wody zawartej w solach. Różnica pomiędzy masą całkowitą a liczbą gramów wody plus liczba gramów chloru stanowi liczbę gramów chromu.
- 2.

	S1	S2	S3
Masa H ₂ O /g	5,36	4,02	4,56
Masa Cl ⁻ /g	5,28	3,96	4,49
Masa Cr ³⁺ /g	2,58	1,93	2,19
Liczba moli H ₂ O	0,2974	0,2231	0,2531
Liczba moli Cl ⁻	0,1489	0,1117	0,1267
Liczba moli Cr ³⁺	0,0496	0,0371	0,0421

Przyjmując liczbę moli Cr za 1 obliczamy zawartość molową pozostałych pierwiastków:

	S1	S2	S3
zawartość H ₂ O	5,99	6,01	6,01
zawartość Cl ⁻	3,00	3,01	3,01
zawartość Cr ³⁺	1	1	1

Powyższa tabela wskazuje, że wszystkie sole **S1**, **S2**, **S3** mają identyczną stechiometrię:



3. W punkcie poprzednim stwierdzono, że sole **S1**, **S2**, **S3** mają identyczną stechiometrię, jednak ich odmienne zachowanie podczas dodawania do roztworu poszczególnych soli AgNO₃ wskazuje, że w poszczególnych solach woda i chlor są rozłożone w różny sposób. Sole te są solami kompleksowymi, stąd wniosek, że aniony chlorkowe mogą stanowić jedynie część anionową towarzyszącą kompleksowemu kationowi lub też wchodzić w skład otoczenia koordynacyjnego kationu jako ligandy. Aniony chlorkowe nie wchodzące w skład kationu kompleksowego będą natychmiast reagowały z AgNO₃. Związane w związku kompleksowym ligandy chlorkowe będą reagowały dopiero po pewnym czasie, zależnym od stałej szybkości reakcji rozpadu danego kompleksu.

Jak podano w treści zadania liczba koordynacyjna jonu centralnego wynosi sześć.

W najbliższym otoczeniu każdego atomu chromu występuje zatem sześć ligandów.

W przypadku soli **S1**, 100% jonów chlorkowych przereagowało w etapie pierwszym. Są więc one jedynie przeciwjonami dla dodatniego ładunku kationu Cr^{3+} . W otoczeniu koordynacyjnym chromu znajduje się więc jedynie woda.

Wzór soli **S1** to $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ kation stanowi $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

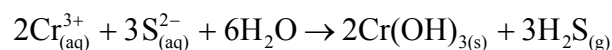
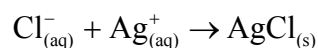
W przypadku soli **S2**, 33,33% jonów chlorkowych przereagowało w etapie pierwszym, zaś 66,66% w etapie drugim. W otoczeniu koordynacyjnym chromu znajdują się dwa aniony Cl^- pełniące funkcję ligandów. Ponieważ liczba koordynacyjna jest równa sześć, więc znajdują się tam również 4 cząsteczki wody.

Wzór soli **S2** to $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ kation stanowi $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]^+$

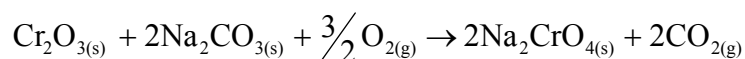
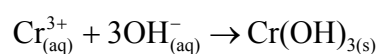
W przypadku soli **S3**, 66,66% jonów chlorkowych przereagowało w etapie pierwszym, zaś 33,33% w etapie drugim. W otoczeniu koordynacyjnym chromu znajduje się jeden ligand Cl^- . Ponieważ liczba koordynacyjna jest równa sześć, zatem musi znajdować się tam również 5 cząsteczek wody.

Wzór soli **S3** to $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ kation stanowi $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]^{2+}$

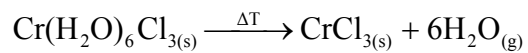
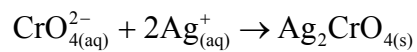
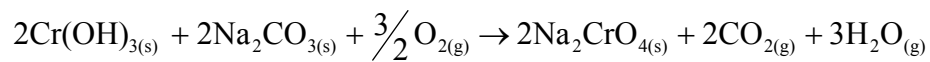
4. Równania wymienionych w tekście reakcji:



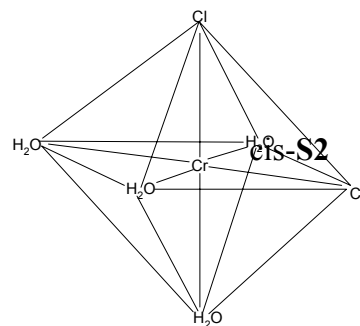
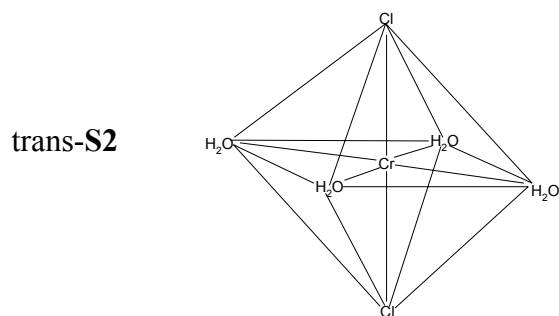
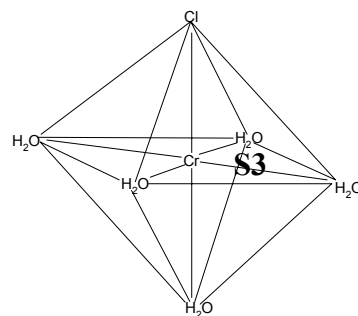
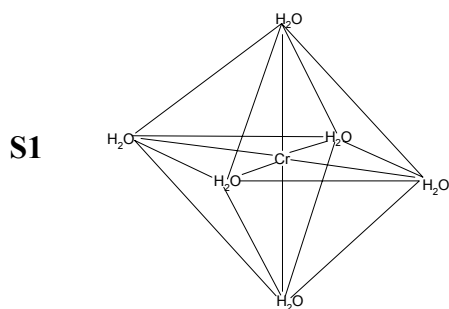
lub



lub



5. Budowa przestrzenna soli:



W przypadku soli **S3** występuje izomeria typu cis- i trans.